111年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(C) 1. 一個同步發電機供應超前功率因數之負載，若負載增大時，應該如何作為才能維持其端電壓穩定？
A. 串聯電容器
B. 提高轉速
C. 減弱磁場
D. 增強磁場

(B) 2. 下列哪一個溫度量測裝置具有溫度上升而電阻值卻下降的特性？
A. 電阻式溫度計
B. 熱敏電阻
C. 電熱耦
D. 水銀溫度計

(D) 3. 一般蓄電池的日常維護不包括下列哪一項？
A. 保持表面清潔防止電解液外溢
B. 定期檢查液面高度
C. 蓄電池間應保持通風良好
D. 進行過充放電

(C) 4. 鹽度計主要是利用何種特性推算出鹽度？
A. pH值
B. 黏度
C. 導電性
D. 透光率

(C) 5. 下列何者為電氣油壓伺服系統之特性的最適當描敘？
A. 可依照事先設定之工作順序構成迴路
B. 一般使用開迴路控制架構
C. 可高速精確地控制致動器之位置及速度
D. 可作多段壓力、流量控制

(C) 6. 同步電機之V形曲線是下列哪兩者的特性關係曲線？
A. 電樞電流與端電壓之關係曲線
B. 磁場電流與感應動勢之關係曲線
C. 磁場電流與電樞電流之關係曲線
D. 電樞電流與反電動勢之關係曲線

(D) 7. 為了使柴油機安全有效的運轉，對柴油機進行負荷的限制，此處所謂的負荷限制是指對下列何者有所限制？
A. 燃油壓力
B. 轉矩
C. 滑油壓力
D. 供油量

$$v(t) = 10\sin(\omega t)$$

(B) 8. 有一電路經量測後發現其電壓為 ，電流為

$$i(t) = 5\cos(\omega t - 60°)$$

，則此電路電流相位與電壓相位關係為何？

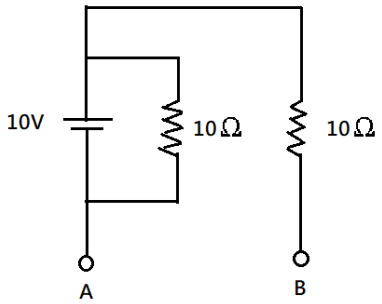
A. 電流落後電壓30度
B. 電流超前電壓30度
C. 電流落後電壓60度
D. 電流超前電壓60度

(C) 9. 兩負載並聯，接在電壓為2300V之電力線上，負載A：P=100kW，Cos θ=0.8落後；負載B：S=100kVA，Cos θ=0.6 超前，則線路之總電流為？
A. 41.5A
B. 51.5A
C. 69.6A
D. 81.5A

(C) 10. 在一般三相感應電動機在相同負載下之轉速控制方法不包括下列哪一種？
A. 改變外加電壓的大小
B. 改變轉子繞組之串聯電阻的大小
C. 增加激磁線圈長度
D. 藉由特殊開關連接之定子繞組以改變磁極數目

(A) 11. 船舶上的主發電機都必須裝設維持電壓穩定的自動電壓調整裝置，其主要原因為何？
A. 因應電力負荷的變動所造成過度電壓波動
B. 減少磁滯損失
C. 減少渦流損失
D. 提高功率因數

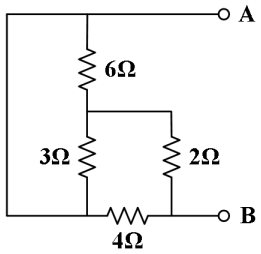
(A) 12. 一個直流電壓10V先並聯一個10Ω電阻，再串聯10Ω電阻，求此串聯後最後兩端等效電路可



簡化為何？
A. 10V串聯一個10Ω電阻
B. 10V串聯一個5Ω電阻
C. 5V串聯一個10Ω電阻
D. 5V串聯一個5Ω電阻

(A) 13. 柴油主機控制系統中，為避免主機自動加俥過程中熱應力急劇上升，通常仰賴下列何種控制的執行以維持其穩定運轉？
A. 邏輯程式控制
B. 邏輯溫度控制
C. 邏輯油量控制
D. 邏輯壓力控制

(C) 14. 理想的運算放大器（Operating amplifier）不具下列那一項特性？
A. 差動增益（Differential gain）很大
B. 輸出阻抗（Output impedance）很小
C. 頻寬（Bandwidth）很小
D. 變動率（Slew rate）很大



(B) 15. 如圖所示，R_{AB}的等效電阻為？

A. 1.33Ω
B. 2Ω
C. 3.33Ω
D. 4Ω

(A) 16. 轉俥機尚未脫離，主機遙控系統無法執行何種動作？
A. 起動
B. 進俥換向
C. 倒俥換向
D. 停止

(B) 17. 閉迴路系統與開迴路系統之最大差異為何？
A. 具有控制器來進行控制
B. 具有感測器可進行回授
C. 具有被控對象來控制
D. 具有執行機構來產生能量

(D) 18. 1000匝之線圈中，若磁通在0.5秒內由0.5 Wb增加至0.8 Wb，則該線圈的感應電勢為多少V？
A. 300
B. 400
C. 500
D. 600

(C) 19. 串激式直流電動機之轉速與轉矩的特性曲線為下列何種關係？
A. 轉矩大小與轉速無關
B. 轉速大小與轉矩無關
C. 轉速與轉矩的乘積為定值
D. 轉速與轉矩關係呈拋物線

(A) 20. 三相感應電動機的轉差率小於1時，轉子繞組中的電流有何特性？
A. 為低於定子電流頻率的交流電
B. 為高於定子電流頻率的交流電
C. 為等於定子電流頻率的交流電
D. 為直流電

(C) 21. RLC串聯電路，若電阻R=10Ω、感抗X_L=20Ω、容抗X_C=10Ω，試求電路之功率因數為？
A. 0.333
B. 0.5
C. 0.707
D. 0.866

(B) 22. 下列何者屬於預熱式低壓汞蒸汽放電燈？
A. 汞氙燈
B. 螢光燈
C. 鎢絲燈
D. 鹵鎢燈

(A) 23. 直流發電機的主磁場若由外部的直流電源供應，是屬於何種直流發電機？
A. 他激式
B. 並激式
C. 串激式
D. 複激式

(B) 24. 下列何者不是矽控整流器（SCR）之主要特性？
A. 是目前整流器的基本元件
B. 晶閘管反饋信號可以去除觸發電流
C. 以小功率信號去控制大功率系統之元件
D. 包含三個或更多個PN接面

(C) 25. 若出現任一狀況時要讓主繼電器線圈停止激磁，在控制電路部分，會以下列何種型態的接點與主繼電器線圈連接？
A. 以串聯之a接點型態
B. 以並聯之a接點型態
C. 以串聯之b接點型態
D. 以並聯之b接點型態

(C) 26. 船舶故障警報裝置中，為防止瞬間的錯誤警報，應設：
A. 故障迴路
B. 電阻 - 電感電路

C. 延時電路
D. 暫存器

(D) 27. 在鍋爐水位自動控制系統中，其受控對象及被控制量為：
A. 給水泵、水位
B. 熱水井、水位
C. 給水泵、蒸汽壓力
D. 鍋爐、蒸汽壓力

(B) 28. 下列何者適合用於判斷控制系統的相對穩定性？
A. 上升時間
B. 超越量
C. 穩態誤差
D. 精密度

(A) 29. 當負載電流增加時，速度特性曲線會呈雙曲線函數特性變化者是屬於何種型式之直流電動機？
A. 串激式
B. 並激式
C. 永磁式
D. 他激式

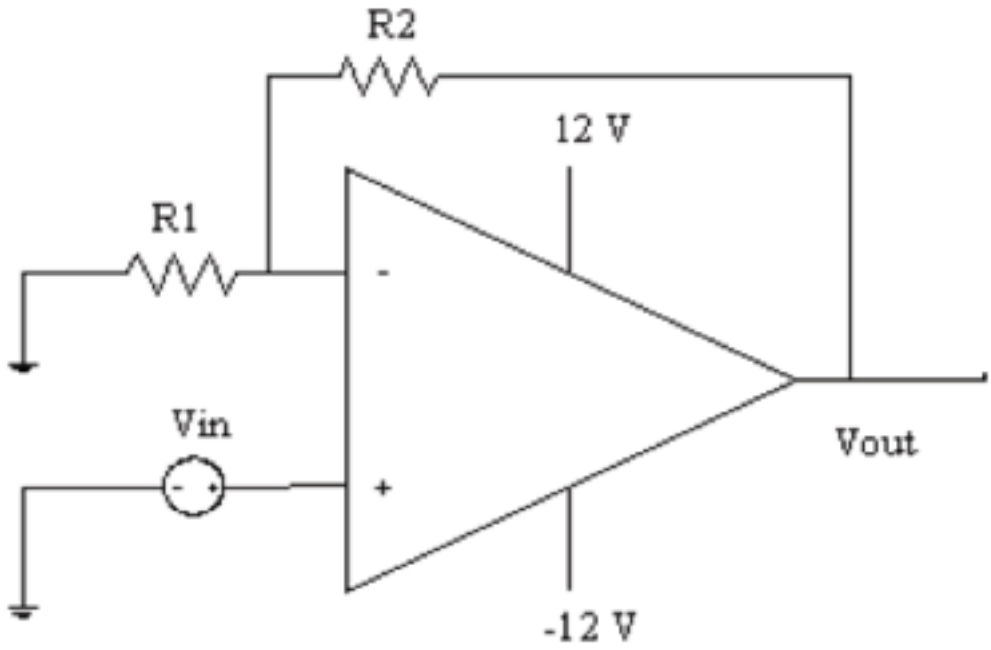
(D) 30. 控制系統四個基本單元不包含下列何者？
A. 控制對象
B. 量測單元
C. 控制單元
D. 輸出單元

(B) 31. 棉紗、紙、絲及其組合物經高強絕緣漆或含氧樹脂處理後，其絕緣等級：
A. 不變
B. 提高
C. 變低
D. 不相關

(D) 32. 固定螺距船舶使用之軸發電機一般在何時投入運轉？
A. 進出港
B. 錨泊
C. 船塢內
D. 巡航時

(C) 33. 商船AC 440V，三相配電設備之傳統同步盤（Synchronizing panel）操作面板，除具有運轉指示燈外，尚有那些裝置？①同步指示燈 ②相序切換器 ③操作用開關 ④同步指示器
A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④

(A) 34. 附圖所示，有關其電路的敘述，何者正確？（Vin為輸入，Vout為輸出）



A. 正向放大電路
B. 輸入阻抗（Input impedance）接近0
C. 輸出阻抗（Output impedance）接近R1
D. 放大增益（Gain）接近R2/R1

(A) 35. 當二部同步發電機並聯時，同步器指針逆時鐘旋轉的意義為何？
A. 待並聯的電機頻率低於匯流排
B. 待並聯的電機頻率高於匯流排
C. 待並聯的電機相位落後
D. 待並聯的電機相位超前

(C) 36. 以柴油機帶動的發電機，下列何者不是其安全保護跳脫的項目？
A. 超速
B. 滑油壓力低
C. 燃油高溫
D. 缸套水溫度高

(D) 37. 三相、220V、60Hz、6極、10馬力之電動機，其滿載功率因數為Cos θ=0.6 (滯後)，今欲將功率因數提高至Cos θ=0.8(滯後)時，所須加入電容器之總容量為？
A. 746VAR
B. 1000VAR
C. 1224VAR
D. 4352VAR

(D) 38. 下列何者不是線性差動變壓器（LVDT）量測裝置之特性？
A. 將平移運動轉為等效電氣訊號之元件
B. 可用於量測壓力
C. 初級線圈採用交流電
D. 頻率愈高輸出之靈敏度愈低

(D) 39. 船用配電盤所用之普通級電力計器誤差容許範圍為何？
A. ±0.1%
B. ±0.5%
C. ±1.0%
D. ±1.5%

(A) 40. 一導線在磁通密度B，磁路長度L之磁場範圍內，以V之速度垂直割切磁場，則在導線兩端產生感應電壓E的大小為：

A. E=BLV

B. $E = BLV^2$

C. $E = \frac{BV}{L}$

D. $E = \frac{BV^2}{L}$